



2026-2학기 도시 및 지역경제학

9주차. 토지이용정책

2026. 10. 28.

지난 시간 — 고용과 주거의 공간적 분포

13장 — 분포를 재다

중심 도시 안 통근은 0.45 → 0.15 로 줄고 교외 안 통근은 0.34 → 0.62 로 늘었음

어느 규모에서든 중위 근무지 < 중위 거주지. 확산은 소득·통행비용과 네 가지 정부 정책이 함께 만든 것

14장 — 모형을 만들다

가장 가파른 지불용의곡선이 가운데를 가져감. 전차 하나가 토지시장과 노동시장을 차례로 움직여 두 구역을 다 키웠음

15장 — 이웃 안을 보다

비유사성 지수로 켜 갈라짐. 지방공공재 수요의 차이와 과세물품의 차이가 가구를 소득에 따라 패지어 살게 함

선호되는 이웃을 두고 입찰하면 완전한 통합은 불안정함. 다만 부지규모가 커지면 통합이 살아남

거기서 나온 물음

최소부지규모 용도지역제가 시장의 결과였던 통합을 차별로 뒤집었음. 그 정책들을 정면으로 다루는 것이 오늘임

→ 이제까지 토지이용은 가장 높은 값을 부른 쪽이 가져간다는 경쟁적 입찰로 설명됐음. 오늘은 그 입찰에 정부가 개입할 때 무슨 일이 생기는지 봄 — 용도지역제와 개발제한

“좋은 법률, 아름다운 건축, 그리고 청결한 거리를 갖춘 조용한 도시는 복종하는 멍청이들 교실과 같은 반면에 무정부 도시는 약속의 도시이다.”

— 마크 헬프린

이제까지는 토지가 가장 높은 가격입찰자에게 할당되는 경쟁적 입찰에 초점을 맞췄음

이 장에서는 두 유형의 토지이용정책의 효과를 봄

용도지역제 — 산업·상업·주거가 도시 안 어디에 놓일지를 정함

개발제한 — 건축허가의 수를 제한하거나, 새 주택에 세금을 매기거나, 개발을 특정 지역에 한정함

→ 두 정책 모두 환경적 관심과 재정적 관심에서 나왔고, 토지와 주택의 가격에 큰 효과를 냄

01 용도지역제: 역사와 법적 기초

어디서 온 권한이고 무엇이 그것을 떠받치는가 · 교재 p.335~339

권한은 주에서 온다

대부분의 주에서 토지-이용 정책의 근거법은 1926년 미국 상무성의 **표준주용도지역제허용법**을 본떴음

지역공동체의 보건, 안전, 공공도덕, 혹은 일반 후생을 촉진할 목적으로, 도시나 법인화된 마을들의 입법부는 빌딩이나 다른 건축물들의 높이, 층수, 그리고 크기, 점유되는 부지의 비율, 뜰, 정원, 그리고 기타 공터의 크기, 인구밀도, 그리고 상업, 공업, 거주, 혹은 다른 목적으로 사용되는 건물, 건축물, 그리고 토지의 위치나 이용을 규제하고 제한할 수 있는 권한이 이로써 부여된다.

주거용: 단독주택 최소부지규모(평방피트)	주거용: 다세대 에이커당 최대 주거지 수	상업용 기능	고용과 산업용 기능
20,000	15	인근 소매와 서비스	일반 고용
10,000	43	지역 소매와 서비스: 보행자	중심 산업과 서비스
7,000	65	지역 소매와 서비스: 자동차	일반 산업
5,000	85+	시내 · 사무 군집 · 상업과 주거의 혼합	중공업

포틀랜드, 오레곤의 용도지역제 분류 (교재 표 16-1, p.336). 주거용 하위등급은 부지규모와 밀도, 상업용은 기능, 산업용은 입지와 소음·공해·교통량에 따라 나뉜다

왜 용도지역제는 더 일찍 생기지 않았는가

뉴욕시가 **1916년**에 처음으로 종합적인 용도지역제를 도입했고 같은 해 여덟 도시가 뒤따랐음. 1936년까지 **1,300개 도시**로 퍼졌음

그 전에는 필요가 없었다

14장에서 본 대로 마차가 느리고 비싸 제조회사는 중심 기점에 묶여 있었음

저소득 가구는 시내전차 선로를 따라 살았고, 주택소유자들은 방사상 선로 사이에서 산업·상업·아파트와 격리돼 있었음

주택소유자들은 조용하고 낮은 밀도의 환경에 높은 가치를 뒀고, 선로 확장을 막으려 조직돼 있었다

기술이 바뀌자 필요해졌다

트럭(1910년 무렵)이 기업을 중심에서 풀어 주자 도시들은 주택에서 산업을 떼어 내는 용도지역제를 실행했음

승객용 버스(1920)가 저소득 노동자를 선로 사이로 들여보내자 도시들은 아파트를 격리하는 주거 용도지역제를 만들었음

1916년 뉴욕타임즈 표제 — “용도지역제 조례는 사업침입의 공포를 제거한다”

→ 용도지역제는 **운송기술이 바뀐 뒤에** 생겼음. 기업과 노동자의 입지선택 범위가 넓어지자 비로소 격리할 이유가 생긴 것임

용도지역제를 떠받치는 세 기준

1. 실체적 적정과정 substantive due process

합법적인 공공의 목적을 위해 합리적인 방법으로 실행되어야 함. 유클리드 대 앰블러(1924)에서 대법원은 조례가 보건·안전·도덕·복지와 “어느 정도 합리적인 관계”만 있으면 된다고 봄

편익이 비용을 넘어야 한다고는 하지 않았다. 피셸(1985)은 이것을 편익-비용분석이 아니라 **편익분석**이라 부른다

2. 동일한 보호 equal protection

연방법원은 배타적 용도지역제를 대체로 지지했음

자치시 밖 사람에 대한 효과는 중요하지 않고(Euclid v. Ambler, 1924) · 특정한 개인적 피해가 없었으며(Warth v. Selden, 1975) · 공무원의 차별적 의도에 기인하지 않았고(Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing, 1977) · **인종에 기초한 차별은 위헌이나 소득에 기초한 차별은 합법**(Ybarra v. Town of Los Altos Hills). 일부 주 법원은 반대로 저소득 주민의 “공정한 몫”을 명령했다

3. 적절한 보상 just compensation

제5차 헌법개정의 취득조항. 대부분의 조례는 토지를 공적 사용으로 바꾸지 않고 사적 사용을 제한해 시장가치만 떨어뜨림

→ **피해-예방 규칙** — 조례가 토지의 유해한 이용을 막는 것이라면 취득이 아니므로 보상이 필요 없음

02 용도지역제의 역할

환경 · 재정 · 밀도 — 세 가지 쓰임 · 교재 p.339~345

환경정책으로서의 용도지역제

용도지역제가 환경정책으로 매력적인 이유는 **간단하기 때문임**. 오염 배출을 줄이는 가장 손쉬운 방법은 오염자와 피해자 사이에 **완충물**을 놓는 것

문제는 이것이 오염을 사회적으로 효율적인 수준까지 줄이지 않고 단순히 다른 곳으로 보낸다는 것임

오염에 대한 경제적 접근은 **한계 외적 비용과 같은 세금**을 매기는 것임. 세금을 내는 기업은 원재료·자본·노동을 아끼듯 오염도 아끼게 됨

→ 둘을 결합하는 것이 답임. 오염발생자를 산업지역에 두고 세금을 매기면 **노출은 통제되고 오염량은 효율적 수준으로 줄어듦**. 노출을 줄이는 용도지역제는 한계 외적 비용을 낮춰 **세율 자체도 낮춤**

소매상은 통행량을 통해 혼잡·오염·소음·주차혼잡을 일으킴. 전통적 용도지역제는 이들을 특정 지역에 가둠

→ **이행 용도지역제는 입지선택을 넓게 주는 대신 주차·교통·소음에 이행표준을 강제함**

재정적자를 막기 위한 용도지역제

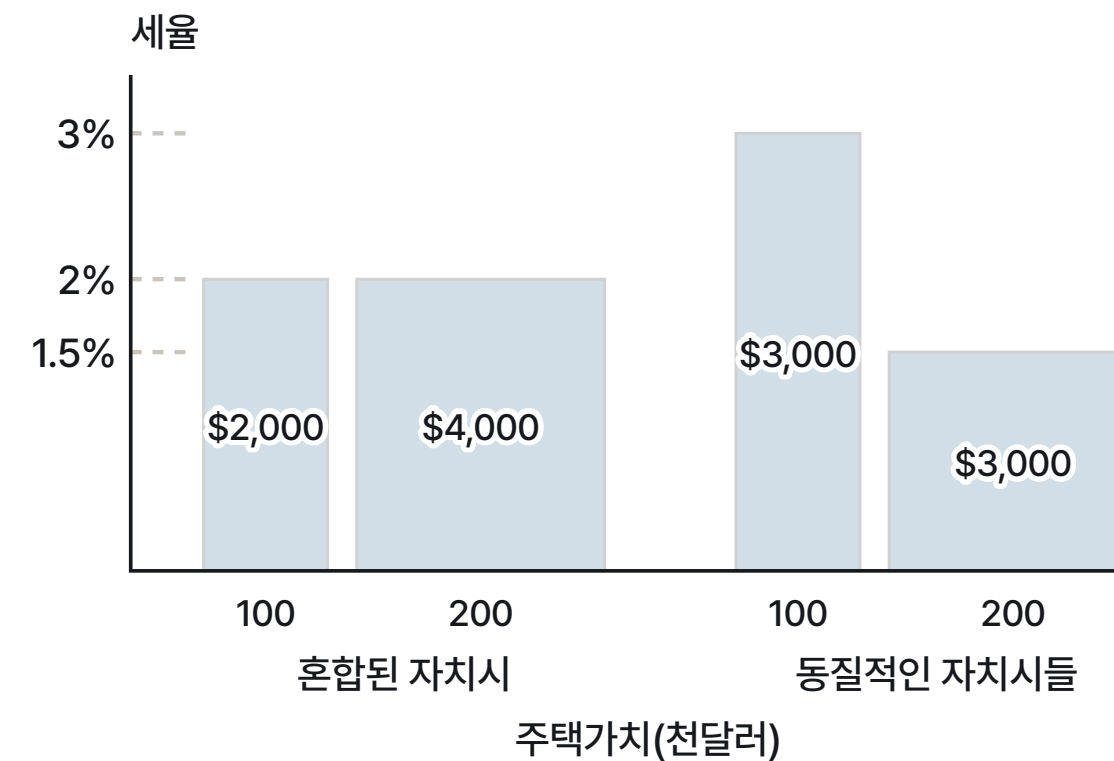
지방정부 조세수입의 **약 3/4**이 재산세임. 세액은 주택가치가,
서비스 사용량은 **가구원 수**가 정함

공공서비스 비용은 가구당 연 **3,000달러**. 절반은 10만달러 주택
(L), 절반은 20만달러 주택(H)을 가짐

혼합 자치시에서 **2%** 세율이면 L은 2,000달러, H는 4,000달러를
내 평균이 3,000달러가 됨. L은 1,000달러 적자, H는 1,000달러
흑자임

→ H가 20만달러 최소가치의 배타적 자치시를 세우면 세율이
1.5%로 내려감. 남은 L은 **3%**로 올려야 함

→ 주택가치의 차이가 비싼 쪽에게 **값싼 쪽을 배제할 유인**을 줌



최소부지면적 = $\frac{1}{5} \cdot V'/R$. $V' = 20$ 만달러, $R =$ 에이커당 24만달러면 목표는 **1/6 에이커**

밀도외부효과 – 용도지역제가 효율을 높일 때와 낮출 때

낮은-밀도 이웃의 공터 하나. 아파트단지는 **30만달러**, 단독주택은 **10만달러**를 낼 용의가 있음. 시장결과는 아파트임

이웃 1인당 2,000달러일 때

기존 주민 101명 $\times$ 2,000 = **202,000달러**

단독주택 쪽 합계 = 100,000 + 202,000 = **302,000달러**

아파트 300,000달러보다 크므로 효율적인 결과는 단독주택임. 시장결과가 비효율적임

→ 이웃연합은 이길 수 없음. 과세권이 없어 기여가 자발적이라 무임승차가 생김

→ 이때 중간 밀도를 위한 용도지역제는 토지를 가장 높고 가장 좋은 이용에 할당함

이웃 1인당 500달러라면

101명 $\times$ 500 = **50,500달러**

단독주택 쪽 합계 = 100,000 + 50,500 = **150,500달러**

아파트 300,000달러가 더 크므로 시장균형인 아파트가 효율적임

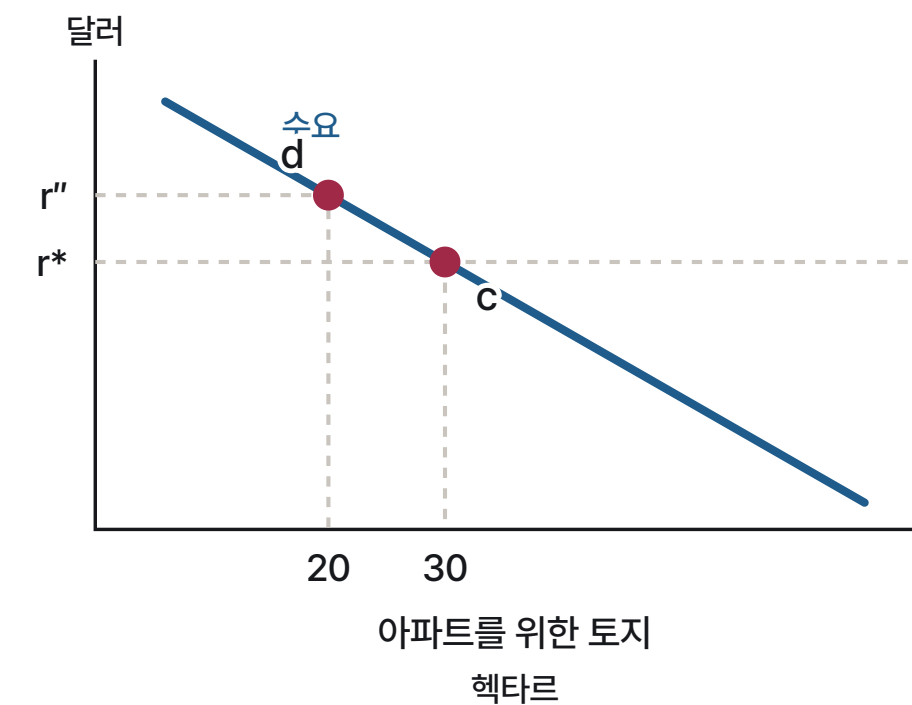
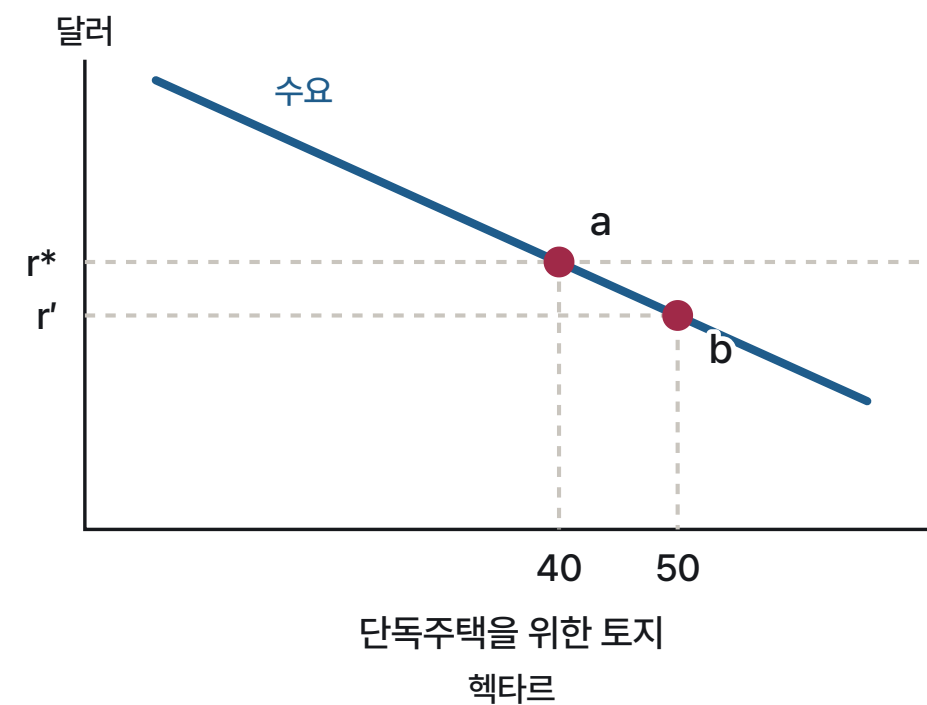
→ 그런데도 개별 이웃은 아파트를 금지하자고 목소리를 낼 유인을 가짐

→ 목소리가 충분히 크면 도시는 효율적인 아파트단지를 금지하는 비효율적 선택을 함

용도지역제는 밀도외부효과와 무임승차의 결합을 다루는 무딘 정책도구다. 어느 쪽으로도 틀릴 수 있다

낮은-밀도 용도지역제의 시장효과

시장균형(점 a·c)에서는 두 시장의 가격이 **같음** (r^*). 단독주택에 40헥타르, 아파트에 30헥타르가 할당됨



→ 단독주택용을 **50헥타르**로 늘리면 가격이 $r^* \rightarrow r'$ 로 내리고, 아파트용이 **20헥타르**로 줄면 $r^* \rightarrow r''$ 로 오름

→ 그러면 $r'' > r'$ — 아파트건설회사가 공터에 더 낼 용의가 있음. 이웃들이 집단적으로 $(r'' - r')$ 이상을 낼 용의가 있으면 이 결과는 효율적이고, 아니면 비효율적임

03 주택 개발에 대한 제한

허가 · 세금 · 경계 — 세 가지 방법과 그 값 · 교재 p.345~352

건축허가제한

초기 균형은 점 a — 가격 **200,000달러**, 수량 **160채**

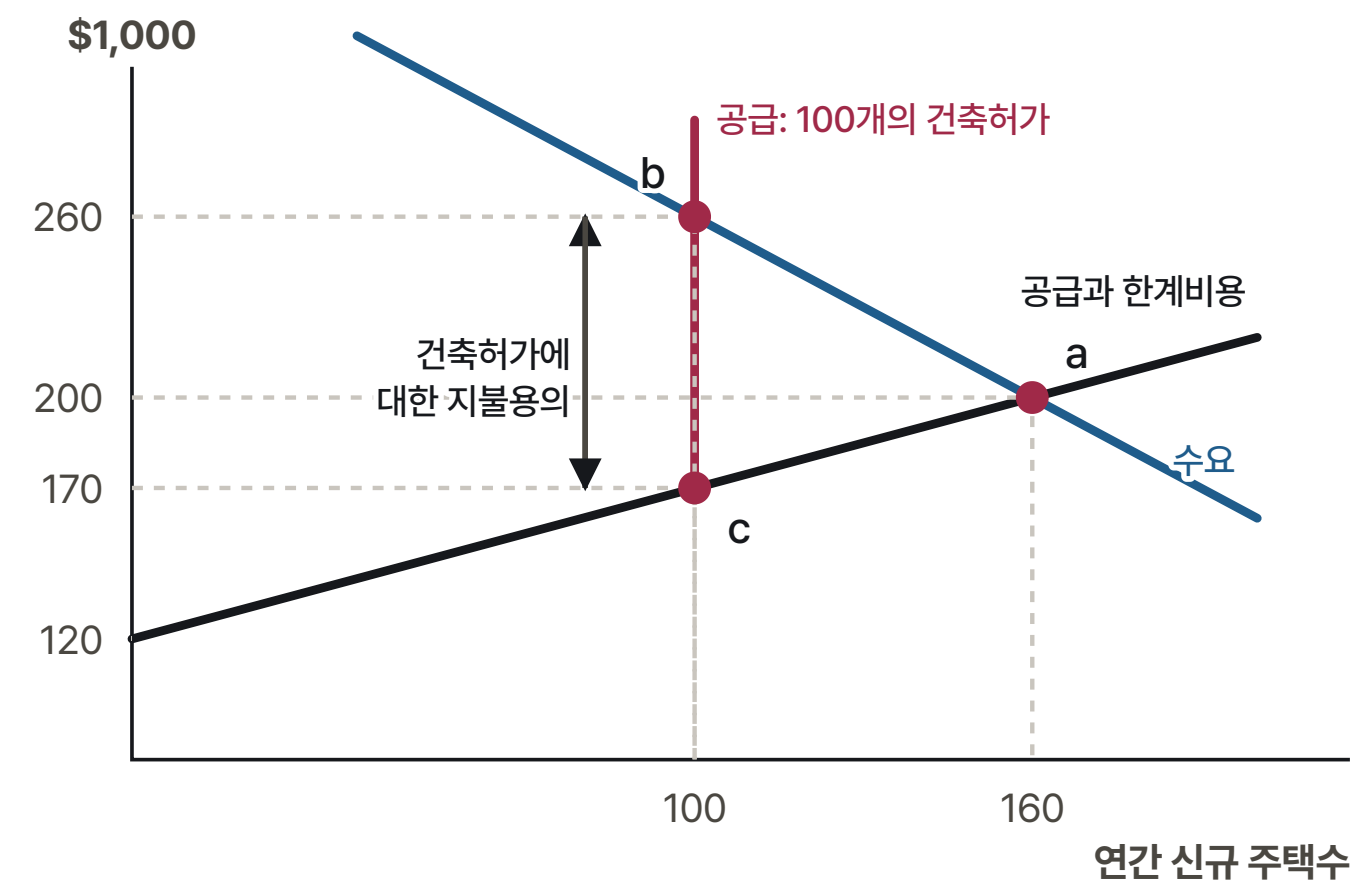
도시가 연간 **100개**로 허가를 제한하면 공급곡선이 굴절해 100에서 수직이 됨. 새 균형은 점 b, 가격 **260,000달러**

공급곡선은 곧 한계비용곡선임. 수량이 줄면 토지수요가 줄어 한계비용이 점 c의 **170,000달러**로 내려감 — 부지 가격이 30,000달러 떨어진 것

→ 소비자가 60,000달러를, 토지소유주가 30,000달러를 부담함

→ 허가 하나의 값은 **90,000달러**($260 - 170$). 100개를 경매하면 도시는 연간 **9백만달러**를 벌 수 있음

→ 제안을 심사해 나눠 주면 지대추구가 생김. 발표에 쓰인 자원은 다른 데 쓰일 수 있었으므로 낭비임



개발세

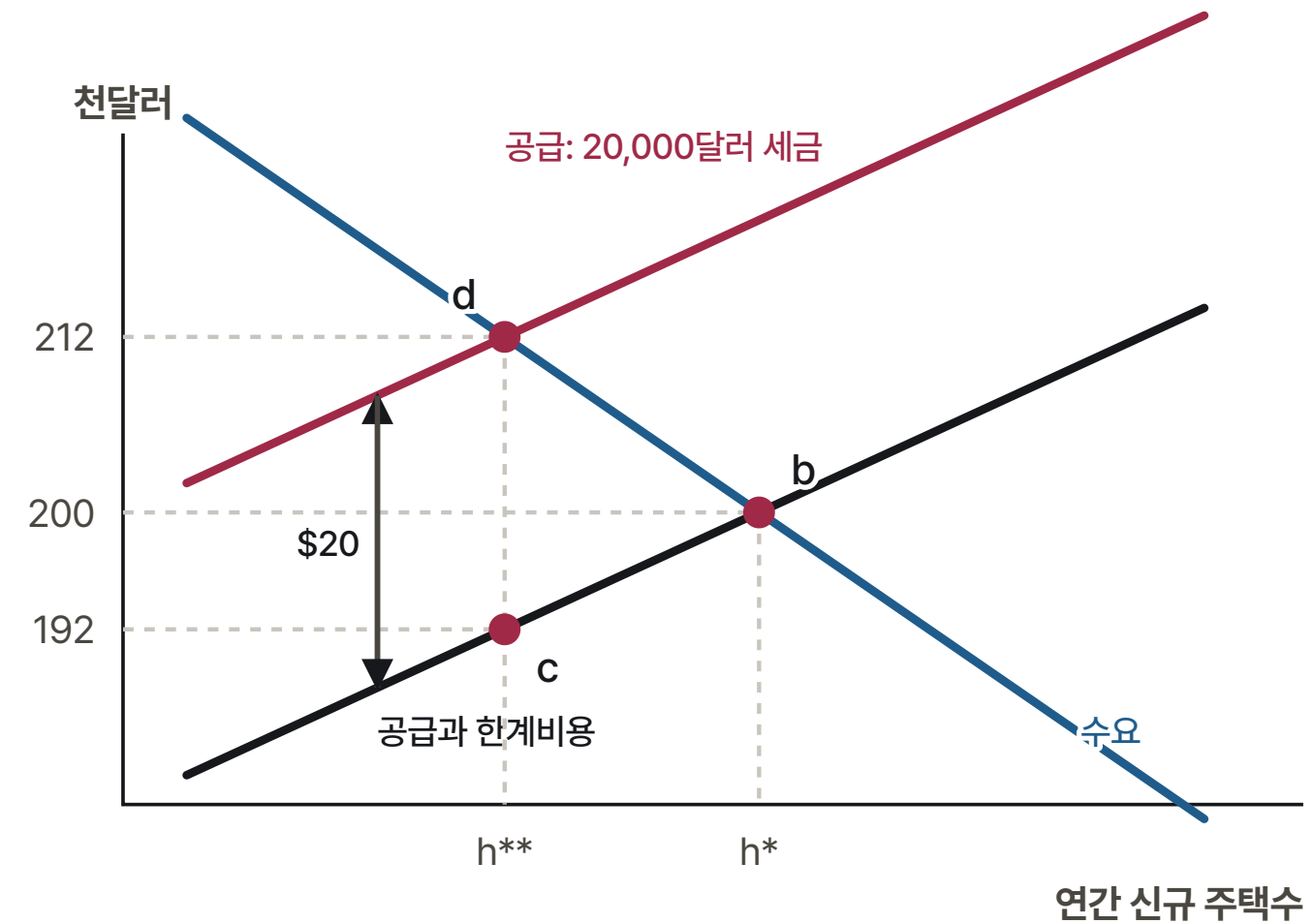
주택이 지어질 때 부과되고 **법적으로는 건축회사가 냄**. 공급곡선이 세금 **20,000달러**만큼 위로 이동함

균형가격은 점 b의 200,000달러에서 점 d의 **212,000달러**로 오름 — 세금의 **3/5**가 소비자에게 전가됨

수량이 줄어 토지수요가 줄고 한계비용이 점 c의 **192,000달러**로 내림 — 나머지 **2/5**가 토지소유주에게 전가됨

→ 법적으로 누가 내든 **실제 부담은 셋이 나눠 짐**

→ 신규 구역의 기반시설(도로·하수관·학교·공원) 비용을 대려는 것이면 **개발효과요금·시스템개발 부과금**이라 부름



성장경계 – 토지소유주 사이에 승자와 패자가 생긴다

개발을 특정 지리적 구역 안으로 한정함. 명시적 금지일 수도,
필수 공공재의 공급을 끊는 것일 수도 있음

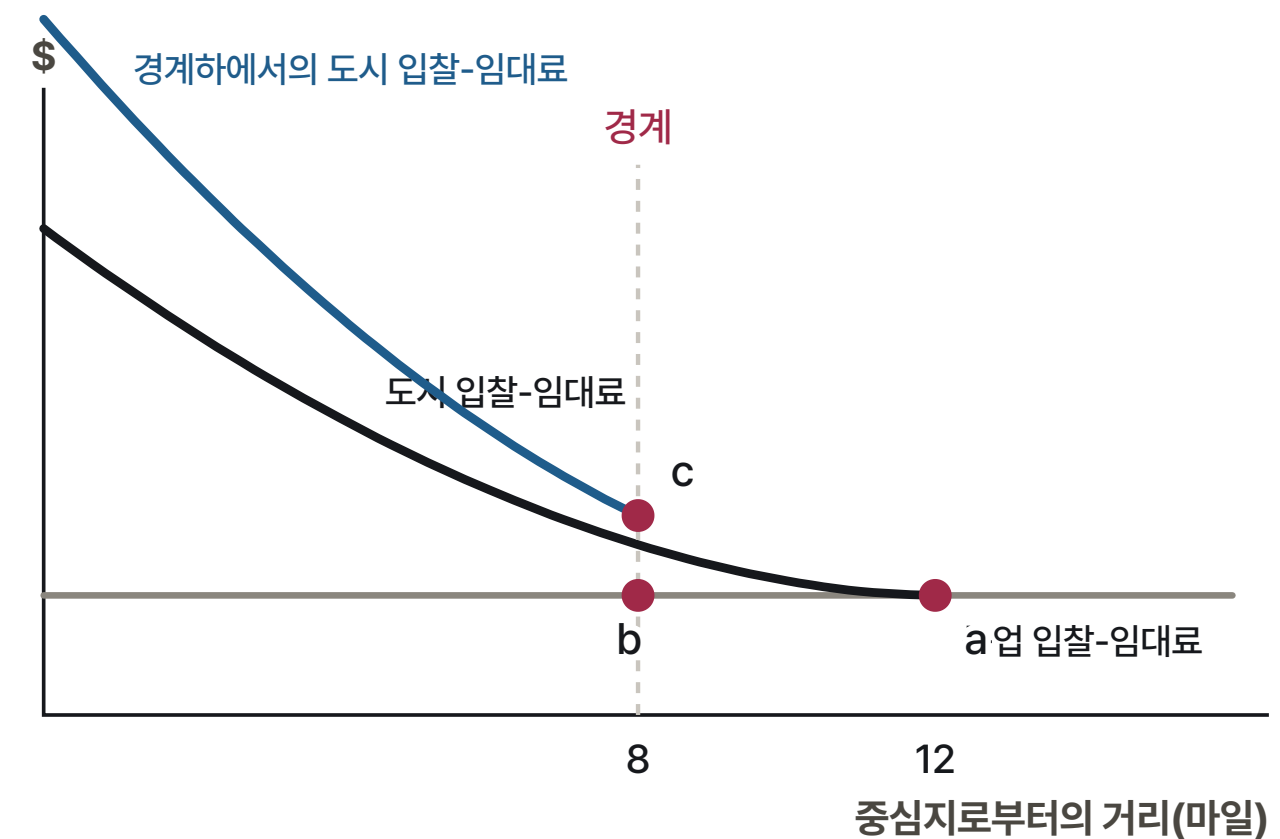
주택시장에서 — 공급곡선이 h' 에서 굴절해 가격이 $p^* \rightarrow p^{**}$, 수
량이 $h^* \rightarrow h^{**}$ 가 됨

발표 시점에 주택을 가진 사람은 $(p^{**} - p^*)$ 의 자본이득을 얻고,
새로 진입하는 사람은 더 비싸게 삼

→ 토지시장에서 8~12마일 구간의 땅값은 농업용 입찰지대로
떨어짐 (점 a ~ 점 b)

→ 쫓겨난 가구들이 경계 안의 땅값을 올림 — 곡선이 위로 이
동함

→ 세 정책 모두 주택가격을 올리고 수량을 줄임. 차이는 토지시
장임 — 허가과 개발세는 땅값을 낮추지만 성장경계는 경계 안
지주가 경계 밖 지주의 희생으로 이득을 봄



규제는 주택가격에 얼마를 얻는가

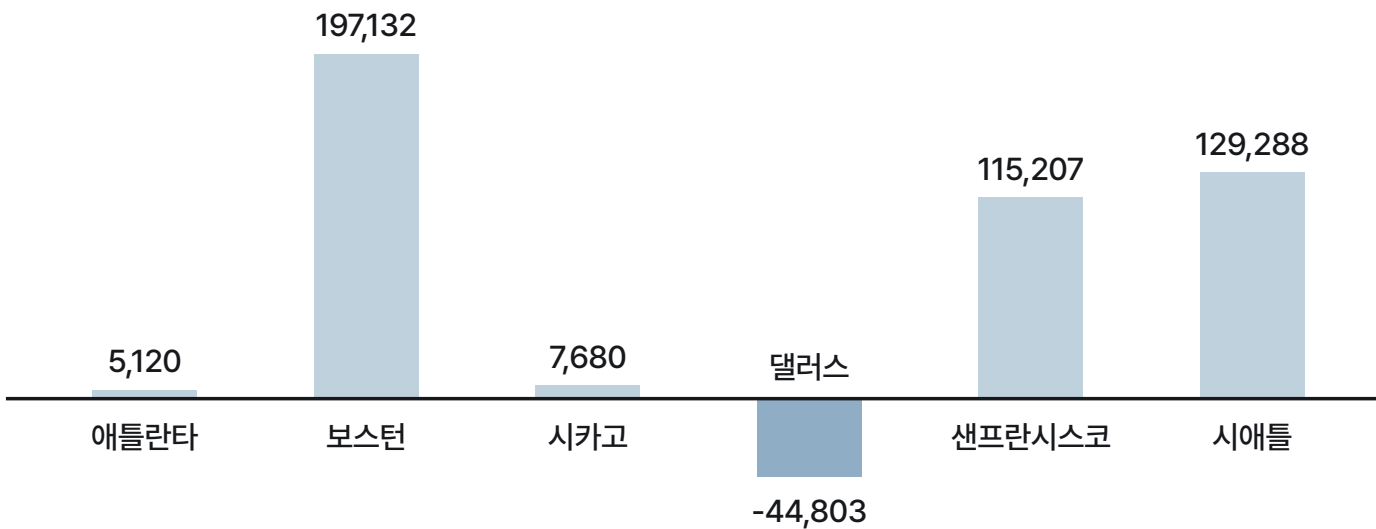
와튼규제지수는 토지-이용 규제의 가혹성을 잴. 평균 도시가 0, 가혹하면 양수임. 검토절차가 길수록·개발세·공터 의무·큰 최소부지규모일수록 값이 큼

자치시 수준 (표 16-2)

자치시	규제지수	가격할증금
시애틀	2.39	305,939
샌프란시스코	1.96	250,896
애틀란타	0.70	89,606
댈러스	-0.14	-17,921
시카고	-1.15	-147,209

→ 시카고의 주택에서 시애틀의 같은 주택으로 옮기는 가구는 453,148달러를 더 냄

대도시 수준 (그림 16-7)



대도시 할증금은 그 안 자치시들의 **가중 평균**이라 자치시 값과 다르다 (애틀란타 89,606 대 5,120). 댈러스만 음수다

출처: Gyourko, Saiz, and Summers, **Urban Studies** 45, 2008 · Gyourko, "Housing: Urban Housing Markets," in **Making Cities Work**, 2009

04 성장규제와 노동시장

정책의 효과는 그것이 겨냥한 지리를 넘어간다 · 교재 p.352~356

성장경계의 일반균형효과

7주차 14장에서 만든 모델을 그대로 씀 — 토지시장과 노동시장이 맞물린 단일도심도시

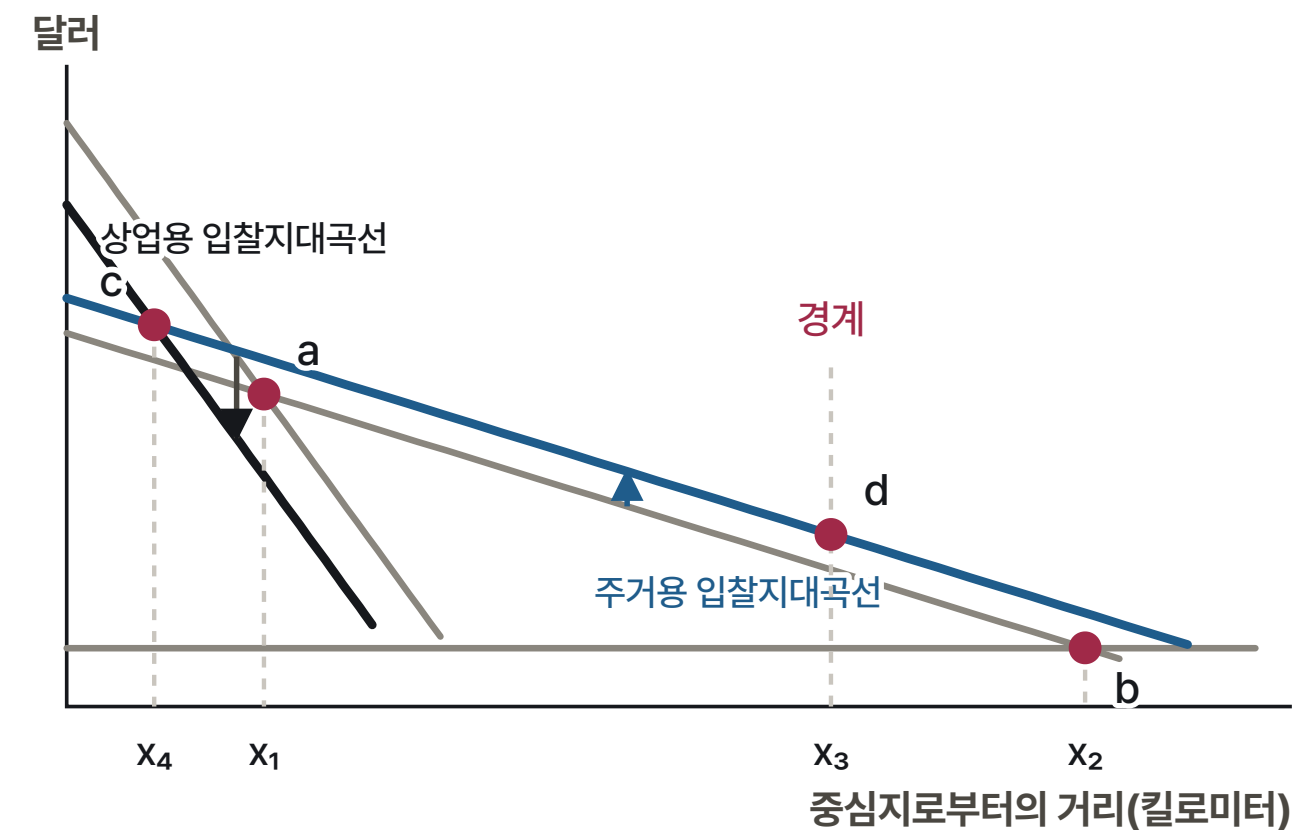
초기 균형은 점 $a(x_1)$ 와 점 $b(x_2)$. 중심상업지구 폭이 x_1 , 주거지역 폭이 $x_2 - x_1$ 임

경계 x_3 가 주거영토를 줄여 노동공급이 감소함. 초과수요가 임금을 올림

→ 임금이 오르면 생산비용이 올라 상업용 곡선이 아래로, 주택가격이 올라 주거용 곡선이 위로 이동함

→ 새 균형은 점 $c(x_4)$ 와 점 $d(x_3)$. 주거구역을 겨냥한 정책이 상업구역까지 줄였음

→ 건축허가제한과 개발세도 똑같은 경로를 지남 — 거주민이 줄고, 임금이 오르고, 상업용 입찰지대가 내려감



한 도시의 경계가 지역 전체를 낮춘다

4주차 7장의 두-도시 모형을 다시 씀. 지역의 총노동력은 고정
이고 노동자는 도시 간 자유롭게 이동함

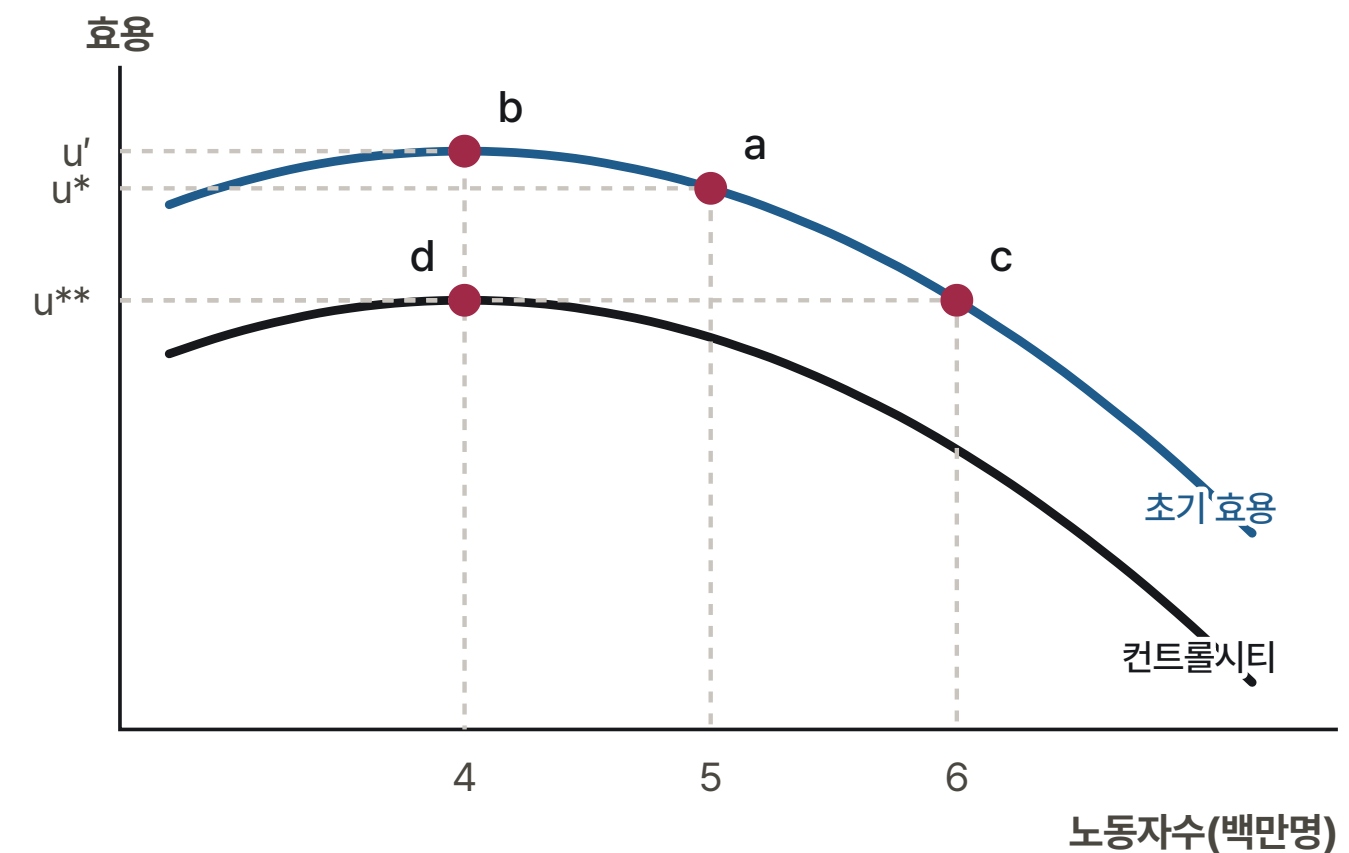
초기 균형은 점 a — 두 도시 각 5백만명, 공통 효용 u^*

컨트롤시티가 노동력을 4백만으로 묶으면 1백만이 옮겨가 다른 도시는 6백만이 됨. 즉각적으로 컨트롤시티는 u' (점 b), 다른 도시는 u^{**} (점 c)가 됨

→ 이 격차는 남지 않음. 지역 전체가 컨트롤시티의 고정된 부지를 두고 경쟁해 토지임대료가 오르고 효용곡선이 내려감 (점 d)

→ 지역 전체 효용은 점 c에 고정됨. 작은 도시에 사는 편익이 높은 임대료로 완전히 상쇄됨

→ 두 도시가 모두 이미 지나치게 컸는데 규제 없는 도시는 효용-극대화 규모에서 더 멀어짐. 이득을 보는 것은 컨트롤시티의 토지소유주임



Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)